Tag 3 Docker und SQL

Tag 3 - Docker und SQL

Aufgabenstellung - Tag 3 (Woche 3, Systemadministration)

Rolle: Systemadministrator bei der AlphaTech GmbH

Ziel: Docker-Container-Management erlernen und mit der BetaTrade-Kundendatenbank mittels SQL arbeiten

Wichtige Ressourcen

- alle Ressourcen befinden sich auf eurer Ubuntu Server VM im Ordner `/home/studentxx/betatrade-sql-database` und über Teams im abgesprochenen Datei-Kanal
- **SQL Referenzblatt**: `SQL_REFERENCE.md` - Grundlegende Syntaxmuster zum Adaptieren
- **MySQL Dokumentation**: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- **W3Schools SQL**: https://www.w3schools.com/sql/

Aufgaben

Teil 1: Docker Grundlagen

1.1 Docker-Umgebung erkunden

Verbinden Sie sich per SSH mit Ihrem Linux-Server und erkunden Sie die Docker-Installation.

Aufgaben:

- Docker-Installation mit einem hello-world Container testen
- Laufende Container auflisten
- Den Unterschied zwischen Images und Containern verstehen
- Ihre ersten Docker-Befehle dokumentieren

1.2 Container-Verwaltung

Üben Sie grundlegende Container-Verwaltungsbefehle.

Aufgaben:

- Stoppen Sie den hello-world Container (falls noch aktiv)
- Entfernen Sie den Test-Container
- Entfernen Sie das hello-world Image
- Notieren Sie wichtige Befehle für Ihre Dokumentation

Teil 2: BetaTrade-Datenbank starten

2.1 Docker Compose verwenden

Navigieren Sie zu `/home/studentxx/betatrade-database/` und arbeiten Sie mit der bereitgestellten Konfiguration.

Aufgaben:

- Analysieren Sie die `docker-compose.yml` Datei - was wird hier konfiguriert?
- Starten Sie die Kundendatenbank mit Docker Compose
- Überprüfen Sie, ob der Datenbank-Container erfolgreich läuft
- Prüfen Sie die Container-Logs auf Fehler

2.2 Zur Datenbank verbinden

Testen Sie Ihre Datenbankverbindung und erkunden Sie die Struktur.

Aufgaben:

- Verbinden Sie sich mit der BetaTrade-Kundendatenbank
  - credentials: admin/betatrade
- Zeigen Sie alle verfügbaren Tabellen an
- Verstehen Sie die Datenbankstruktur: customers, accounts, trades

Teil 3: Datenbank-Erkundung

Nutzen Sie das SQL Referenzblatt als Hilfe beim Schreiben dieser Abfragen.

3.1 Tabellenstruktur anzeigen

Aufgaben:

- Zeigen Sie alle Tabellen in der Datenbank
- Zeigen Sie die Struktur der `customers` Tabelle
- Zeigen Sie die Struktur der `accounts` Tabelle
- Zeigen Sie die Struktur der `trades` Tabelle

Lernziel: Verstehen, welche Datentypen und Spalten existieren

3.2 Beispieldaten anzeigen

Aufgaben:

- Zeigen Sie die ersten 10 Kunden
- Zeigen Sie die ersten 10 Konten
- Zeigen Sie die ersten 10 Trades
- Zählen Sie die Gesamtanzahl der Kunden
- Zählen Sie die Gesamtanzahl der Trades

Teil 4: Grundlegendes Filtern und Suchen

Üben Sie nun das Filtern von Daten basierend auf Bedingungen.

4.1 Kunden filtern

Aufgaben:

- Finden Sie alle Kunden mit Status 'active'
- Finden Sie alle Kunden mit Status 'inactive'
- Finden Sie Kunden, deren E-Mail mit '@betatrade-test.de' endet
- Finden Sie den Kunden mit first_name 'Michael' und last_name 'Becker'

Lernziel: WHERE-Klausel mit verschiedenen Bedingungen üben

4.2 Nach Datum filtern

Aufgaben:

- Finden Sie Kunden, die sich 2024 registriert haben
- Finden Sie Kunden, die sich vor 2023 registriert haben
- Finden Sie Kunden, die sich im Januar 2024 registriert haben

4.3 Trades filtern

Aufgaben:

- Finden Sie alle Trades für das Instrument 'AAPL'
- Finden Sie alle Trades für das Instrument 'BTC/USD'
- Finden Sie alle BUY-Trades
- Finden Sie alle Trades mit profit_loss größer als 500

Teil 5: Sortierung und Aggregation

5.1 Ergebnisse sortieren

Aufgaben:

- Zeigen Sie alle Kunden sortiert nach last_name (A-Z)
- Zeigen Sie alle Kunden sortiert nach registration_date (neueste zuerst)
- Zeigen Sie alle Trades sortiert nach profit_loss (höchster Gewinn zuerst)

Lernziel: ORDER BY mit ASC und DESC üben

5.2 Grundlegende Aggregation

Aufgaben:

- Zählen Sie, wie viele Kunden sich 2024 registriert haben
- Finden Sie das früheste registration_date in der Datenbank
- Finden Sie das späteste registration_date in der Datenbank
- Berechnen Sie den Gesamtgewinn aller Trades (SUM von profit_loss)
- Berechnen Sie den durchschnittlichen Kontostand

Lernziel: Aggregatfunktionen verwenden (COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG)

5.3 Gruppierung

Aufgaben:

- Zählen Sie Kunden gruppiert nach Status
- Zählen Sie Trades gruppiert nach Instrument
- Zählen Sie Trades gruppiert nach trade_type (BUY/SELL)

Hinweise:

- Nutzen Sie `GROUP BY` mit `COUNT(*)`
- Muster: `SELECT column, COUNT(*) FROM table GROUP BY column;`

Teil 6: Mit mehreren Tabellen arbeiten

Hier werden relationale Datenbanken richtig mächtig - Daten über Tabellen hinweg verbinden.

6.1 Beziehungen verstehen

Aufgaben:

- Zeichnen Sie ein einfaches Diagramm, das zeigt, wie die Tabellen verbunden sind:
  - customers → accounts (über customer_id)
  - accounts → trades (über account_id)
- Erklären Sie in eigenen Worten: Warum gibt es drei Tabellen statt einer großen Tabelle?

6.2 Einfacher JOIN

Aufgaben:

- Zeigen Sie Kundennamen mit ihren Kontonummern
- Zeigen Sie Kundennamen mit ihrem Kontotyp
- Zeigen Sie Kundennamen mit ihrem Kontostand

Muster:

```
SELECT
    c.first_name,
    c.last_name,
    a.account_number
FROM customers c
JOIN accounts a ON c.customer_id = a.customer_id;
```

Lernziel: Verstehen, wie JOIN Tabellen über Fremdschlüssel verbindet

Teil 7: Geschäftsfragen beantworten

Nutzen Sie nun Ihre SQL-Kenntnisse, um spezifische Fragen zu BetaTrades Kunden zu beantworten.

7.1 Neukunden-Analyse

Frage: Wie viele Neukunden hat BetaTrade seit dem 1. Januar 2024 gewonnen?

Aufgaben:

- Schreiben Sie eine Abfrage, um alle Kunden zu finden, die am oder nach dem 01.01.2024 registriert wurden
- Zählen Sie diese Kunden
- Zeigen Sie deren Namen und Registrierungsdaten sortiert nach Datum

7.2 Trading-Aktivitätsanalyse

> !! Ab hier werden die Aufgaben schwieriger, Nutzung von KI ist okay aber lasst euch die Abfragen und Syntax erklären! Wer bis hier noch keine Dokumentation fertig hat, sollte erstmal alles bis Aufgabe 6 dokumentieren.

Frage: Welcher Kunde war im März 2024 am aktivsten?

Vorgehensweise (Schritt für Schritt aufbauen):

Schritt 1: Finden Sie alle Trades im März 2024

```
SELECT * FROM trades
WHERE YEAR(trade_date) = ???? AND MONTH(trade_date) = ?;
```

Schritt 2: Zählen Sie Trades pro account_id im März 2024

```
SELECT account_id, COUNT(*) as trade_count
FROM trades
WHERE YEAR(trade_date) = ???? AND MONTH(trade_date) = ?
GROUP BY ??????????
ORDER BY trade_count DESC;
```

Schritt 3: Fügen Sie nun Kundeninformationen mit JOIN hinzu

```
SELECT
    c.first_name,
    c.last_name,
    COUNT(t.trade_id) as trade_count
FROM customers c
JOIN accounts a ON c.customer_id = a.customer_id
JOIN trades t ON a.account_id = t.account_id
WHERE YEAR(t.trade_date) = ???? AND MONTH(t.trade_date) = ?
GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
ORDER BY ??????????? DESC
LIMIT 1;
```

Teil 8: Datenbereinigung

8.1 Test-Benutzer identifizieren

Aufgaben:

- Finden Sie alle Kunden mit E-Mails, die 'betatrade-test.de' enthalten

- Finden Sie alle Kunden mit Status 'inactive'
- Dokumentieren Sie, wie viele Test-Konten existieren

8.2 Backup erstellen

WICHTIG: Immer Backup erstellen, bevor Daten gelöscht werden!

Aufgaben:

- Verlassen Sie den MySQL-Client (tippen Sie `exit`)
- Erstellen Sie ein Backup vom Terminal aus:

```
docker exec betatrade-mysql mysqldump -uadmin -pbetatrade betatrade_db > b
ackup_day3.sql
```

- Überprüfen Sie, ob die Backup-Datei erstellt wurde: `ls -lh backup_day3.sql`

8.3 Test-Kunde löschen

Aufgaben:

- Verbinden Sie sich erneut mit der Datenbank
- SELECTieren Sie zuerst den Test-User zur Überprüfung: `SELECT * FROM customers WHERE email = 'test.user1@betatrade-test.de';`
- Löschen Sie den Test-User: `DELETE FROM customers WHERE email = 'test.user1@betatrade-test.de';`
- Überprüfen Sie die Löschung durch Zählen der Gesamtkunden

Lernziel: Die Bedeutung von Backups und vorsichtigem Löschen verstehen

Teil 9: Dokumentation und Reflexion

9.1 Vollständige Dokumentation

Dokumentieren Sie Folgendes:

Docker-Sektion:

- Wichtige Docker-Befehle, die Sie gelernt haben
- Wie docker-compose das Container-Management vereinfacht
- Wie man Container-Status und Logs prüft

SQL-Sektion:

- Grundlegende SQL-Syntaxmuster
- Der Unterschied zwischen WHERE, GROUP BY und HAVING
- Wie JOINs in relationalen Datenbanken funktionieren
- Ihre herausforderndste Abfrage und wie Sie sie gelöst haben

Bonus-Aufgaben (Für schnelle Lerner)

Bonus 1: Komplexe Filterung

- Finden Sie Kunden, die sich 2024 registriert haben UND ein VIP-Konto haben
- Finden Sie Trades im März 2024 mit Gewinn > 200
- Finden Sie die Top 5 profitabelsten Trades aller Zeiten

Bonus 2: Erweiterte Aggregation

- Berechnen Sie den Gesamtgewinn/-verlust pro Kunde (erfordert 2 JOINs)
- Finden Sie Kunden mit mehr als 10 Trades insgesamt
- Berechnen Sie den durchschnittlichen Trade-Gewinn pro Instrument

---

Abschluss des Tages:

1. **Vollständige Dokumentation** in Doku mit Screenshots und Commands
2. **Überprüfe**, dass der MySQL-Container stabil läuft
3. **Stelle sicher**, dass dein Datenbank-Backup erstellt und gespeichert ist
4. **Notiere** die wichtigsten SQL-Abfragen, die du für Business-Analysen wiederverwenden würdest